G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

El caos logístico de Urabá

EL PROBLEMA

Hoy, cada una de nuestras **19 fincas** despacha de forma independiente hacia el puerto o el embarcadero. Tractomulas a medio llenar, en una vía de un solo carril, esperando horas. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

154	5–6h	19
viajes/día en la vía	espera en embarcadero	fincas despachando solas

Cada camión hace su recorrido individual. Si la finca produjo pocas cajas, la mula sale medio vacía. Anderson coordina 19 fincas por celular. Fruta recogida a las 2–3 AM. Embarcadero devuelve camiones a las 11 PM.

Fuente: Geocercas GPS 7 vehículos (Mar 9–12, 2026) · OSRM routing real · Modelo BPR congestión

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Hoy le pagamos al transportador **por caja**. Si el camión va medio vacío, es su problema. Pero los transportadores llevan 2 años exigiendo cobrar **por viaje + stand-by**.

HOY: $/CAJA

$350

Promedio COP/caja

Es problema del transportador

$\Rightarrow$

MAÑANA: $/VIAJE + STAND-BY

$1,500+

COP/caja equivalente

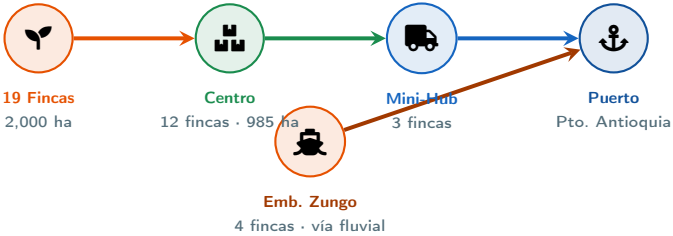
Es **nuestro** problema

El SICE-TAC del Ministerio de Transporte ya lo tiene regulado. Cuando el transportador cobre por viaje ($600K) más stand-by ($50K/hora $\times$ 5.5h), y nuestras fincas sigan mandando mulas a medio llenar, el costo por caja se dispara.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita**, salida de Apartadó: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia el embarcadero o Puerto Antioquia.



Resultado

De **154** a **17 mulas/día**. Solo salen llenas (960 cajas), contenerizadas, con espera menor a 1 hora.
–89 % tráfico en la vía.

Lo que pagamos hoy y lo que viene

IMPACTO FINANCIERO

Subcontratamos el transporte. Hoy pagamos una tarifa plana por caja. El riesgo es el cambio al modelo por viaje, donde la consolidación se vuelve crítica.

Escenario	Modelo	COP/caja	Costo anual
Hoy, sin hub	$/caja (tarifa plana)	$350	$2,000M
Mañana, sin hub	$/viaje + stand-by	**$1,500**	**$8,600M**
Mañana, con hub	$/viaje + stand-by	**$706**	**$4,040M**
Ahorro anual con hub		**–$794**	**$4,560M**

$4,560M
ahorro anual ($/viaje)

–89 %
reducción tractomulas

∼5 meses
payback ($/viaje)

Producción: 110K cajas/sem · 5.72M cajas/año · CAPEX hub: $2,050M · Sin hub ∼30 viajes/día parciales, con hub ∼20 viajes/día llenos

¿Por qué el hub se vuelve inevitable?

ESCENARIO $/VIAJE EN DETALLE

Cuando el transportador cobre por viaje, cada mula a medio llenar nos costará lo mismo que una llena. **La consolidación deja de ser opcional.**

Concepto	**Sin Hub**	**Con Hub**
Flete por viaje	$600,000	$600,000
Cajas promedio por viaje	∼576 (60 %)	960 (100 %)
Flete por caja	$1,042	$625
Espera en embarcadero	5.5h	0.75h
Stand-by ($50K/h) por caja	$477	$39
Consolidación hub	—	$42
Costo total por caja	**$1,519**	**$706**
Costo anual (5.72M cajas)	**$8,689M**	**$4,038M**
Ahorro anual con hub		**$4,651M**

Sin hub: fincas llenan 40–60 % de mula, pagan viaje completo. **Con hub:** mula al 100 %, stand-by de 5.5h a 45 min. **El ahorro paga el CAPEX en ∼5 meses.**

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Valor estratégico: Contenerizar para Puerto Antioquia, negociar tarifas desde posición de fuerza, y ofrecer consolidación a terceros productores.

CAPEX estimado

INVERSIÓN

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (5 ha × $150M/ha)	$750M
Construcción plataforma	$800M
Equipos	$300M
Capital de trabajo	$200M
TOTAL CAPEX	**$2,050M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Rampa entrada, plataforma cubierta, rampa salida. Flujo unidireccional.

RETORNO ESPERADO

$350/caja
Lo que pagamos hoy (tarifa plana)

$4,560M/año
Ahorro si cambia a $/viaje

∼5 meses
Payback bajo modelo $/viaje

Parámetros ajustables en el gemelo digital financiero. Tasa de descuento: 12 %. Horizonte: 10 años.

No solo para Grupo 20

ESCALABILIDAD

Hoy el Centro sirve a nuestras 19 fincas. Mañana puede ser el centro de gravedad logístico para cualquier productor que necesite llegar a Puerto Antioquia.

19	402	7M ton
Fincas G20 (Fase 1)	Fincas bananeras en zona	Capacidad Pto. Antioquia

Oportunidad

Servicios de consolidación a terceros generan ingresos adicionales y aceleran el payback. Uniban tiene 250 fincas en la región. **El Centro puede ser la puerta de entrada al puerto para toda Urabá.**

Contexto de mercado

Costa Rica lleva 2.5 años de crisis climática. Colombia es hoy el proveedor más confiable del mercado europeo (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja (18.86 kg). **La oportunidad es ahora.**

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta que pueden explorar, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

La pregunta para la Junta

SIGUIENTES PASOS

El Centro de Consolidación nos prepara para el cambio tarifario que viene. Con el modelo actual ($/caja), el beneficio es operativo. Con el modelo $/viaje, el beneficio es financiero y **masivo**.

La pregunta no es si hacerlo, sino cuándo.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. COSTEO OPERATIVO
Anderson: costos × finca

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026